امتحان الوحدة الأولى

تكنولوجيا المعلومات والمجتمع · البرمجة والذكاء الاصطناعي — الصف الثاني الثانوي · الزمن: ساعة ونصف · الدرجة الكلية: 50

5 السؤال الأول · أكمل	**10** السؤال الثاني · اختر	**5** السؤال الثالث · صح أم خطأ	**24** السؤال الرابع · أسئلة مقالية
6 السؤال الخامس · سؤال تطبيقي			

أجب عن جميع الأسئلة. الأسئلة من الأول للتالت بتتصحح تلقائيًا بزرار «صحّح». الرابع والخامس حلهم في ورقة وبعدين افتح «نموذج الإجابة» وصحّح لنفسك.

الاسم:

الفصل:

السؤال الأول: أكمل العبارات التالية

5 درجات

1. الاتجاه التاريخي لازدياد عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة بمعدل يقارب الضعف كل عامين يسمى _____ .
2. معالجة البيانات على الجهاز نفسه فورًا بدلًا من إرسالها إلى السحابة تسمى الحوسبة _____ .
3. أسلوب من أساليب التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات هو التعلم _____ .
4. عندما يكون من غير الواضح كيف توصّل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه نسمي ذلك مشكلة الصندوق _____ .
5. أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى قرار معين تُختصر بالحروف _____ .

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة

10 درجات

1. الترتيب الزمني الصحيح لمراحل تطور تكنولوجيا المعلومات:

- ظهور الحاسب ← الهواتف الذكية ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← السحابة
- ظهور الحاسب ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← الهواتف الذكية ← السحابة
- تسويق الإنترنت تجاريًا ← ظهور الحاسب ← السحابة ← الهواتف الذكية
- الهواتف الذكية ← تسويق الإنترنت ← ظهور الحاسب ← السحابة

2. في الأربعينيات حتى الستينيات استُخدمت الحواسيب الإلكترونية (مثل ENIAC) أساسًا في:

- التجارة الإلكترونية
- الاستخدام الشخصي للأفراد
- الأغراض العسكرية والحسابات العلمية
- شبكات التواصل الاجتماعي

3. تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي:

- الواقع المعزز AR
- الواقع الافتراضي VR
- الحوسبة الكمومية
- الحوسبة السحابية

4. أي عبارة لا تصف الحوسبة الكمومية وصفًا صحيحًا؟

- تستخدم خصائص ميكانيكا الكم
- قد توفر تفوقًا في فئات محددة من المسائل
- الكيوبت يستخدم مبدأ التراكب
- تسرّع جميع أنواع الحسابات على الحواسب التقليدية

5. الترتيب الصحيح من الأوسع إلى الأكثر تخصصًا:

- AI > DL > ML > GenAI
- ML > AI > GenAI > DL
- AI > ML > DL > GenAI
- GenAI > DL > ML > AI

6. أي مما يلي ليس مثالًا على الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

- ChatGPT
- ذكاء اصطناعي لتوليد الصور
- مرشّح الرسائل المزعجة
- ذكاء اصطناعي لتوليد الصوت

7. «استخدام البيانات للتنبؤ بأعطال الآلات أو المعدات قبل وقوعها» يسمى:

- ○ نظام التوصية
- ○ الصيانة التنبؤية
- ○ الحوسبة الطرفية
- ○ فحص الجودة

8. أي مما يلي لا ينتمي إلى «ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي»؟

- ○ الأحكام الأخلاقية
- ○ إيجاد الأنماط وتصنيفها
- ○ الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية
- ○ اتخاذ القرار النهائي عالي الأثر

9. أي مما يلي ليس سببًا مناسبًا للتحيز الخوارزمي؟

- ○ بيانات تدريب متحيزة
- ○ انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات
- ○ سرعة معالجة الحاسوب بطيئة
- ○ بيانات غير كافية عن سمات معينة

10. «عدم استخدام البيانات الشخصية المجمّعة لأغراض غير الغرض الأصلي منها» يرتبط بمبدأ:

- ○ العدالة
- ○ الشفافية
- ○ حماية الخصوصية
- ○ المساءلة

السؤال الثالث: ضع علامة صح أو خطأ

5 درجات

1. قانون مور قانون فيزيائي ثابت لا يتغير. ✔ صح ✘ خطأ
2. التجارة الإلكترونية تعني شراء السلع من المتاجر الفعلية باستخدام النقد. ✔ صح ✘ خطأ
3. التعلم العميق نوع من التعلم الآلي. ✔ صح ✘ خطأ
4. يمكن أن تصبح أحكام الذكاء الاصطناعي غير دقيقة عندما تكون بيانات التدريب متحيزة.
   ✔ صح ✘ خطأ
5. المساءلة هي القدرة على شرح سبب القرار الذي اتخذه الذكاء الاصطناعي.
   ✔ صح ✘ خطأ

▼ ✔ نموذج إجابة الأسئلة 1–3 [20]

الأول: (1) قانون مور (2) الطرفية (3) العميق (4) الأسود (5) XAI.

الثاني: (1) ب (2) ج (3) أ (4) د (5) ج (6) ج (7) ب (8) ب (9) ج (10) ج.

الثالث: (1) خطأ — اتجاه تاريخي وليس قانونًا فيزيائيًا (2) خطأ — البيع والشراء عبر الإنترنت (3) صح (4) صح (5) خطأ — شرح القرار وظيفة XAI، والمساءلة تحديد مَن يُحاسب.

السؤال الرابع: أجب عن الأسئلة التالية

24 درجة

1. حلّل كيف غيّر انتشار الحوسبة السحابية (من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا) طريقة استخدام تكنولوجيا المعلومات. أشر في إجابتك إلى تحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات كخدمة. **[6 درجات]**

2. حلّل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي مستخدمًا فكرة الفئات المتداخلة، واذكر مثالًا واحدًا لكل منها. **[6 درجات]**

3. حلّل لماذا يناسب الذكاء الاصطناعي بعض المهام بينما يتطلب الحذر في مهام أخرى. أشر إلى ما يبرع فيه (إيجاد الأنماط، التعرف، التنبؤ) وإلى ما يتطلب الحذر (الأحكام الأخلاقية، الخصوصية، القرار النهائي). **[6 درجات]**

4. حلّل كيف يمكن أن ينشأ التحيز الخوارزمي في نظام ذكاء اصطناعي، وكيف يمكن تقليله. أشر إلى بيانات التدريب ومبدأي العدالة والشفافية. **[6 درجات]**

▼ ✔️ نموذج الإجابة [24]

(1) [6] قبل السحابة كانت الشركات والأفراد يحتاجون أجهزتهم وخوادمهم الخاصة. مع انتشار الحوسبة السحابية أصبحت موارد تكنولوجيا المعلومات (تخزين، معالجة، برامج) **تُقدَّم في صورة خدمات عبر الإنترنت** [2]، فأصبح ممكنًا تخزين ومعالجة كميات هائلة من البيانات و**تحليل البيانات الضخمة** [2]، وهذا وفّر الأساس لتدريب وتشغيل أنظمة **الذكاء الاصطناعي** [2].

(2) [6] الذكاء الاصطناعي هو المجال الأوسع لأنظمة تنفذ مهام كالتعرف والتنبؤ (مثال: الترجمة) [1.5]. التعلم الآلي فرع منه يتعلم الأنماط من البيانات بدل برمجة كل قاعدة (مثال: تصنيف الرسائل المزعجة) [1.5]. التعلم العميق أسلوب من التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات (مثال: التعرف على الصور والكلام) [1.5]. الذكاء الاصطناعي التوليدي يُنشئ محتوى جديدًا وتعتمد غالبيته على التعلم العميق (مثال: ChatGPT) [1.5]. وهي علاقة تعليمية مبسطة وليست تسلسلًا صارمًا في كل حالة.

(3) [6] يبرع الذكاء الاصطناعي في إيجاد وتصنيف الأنماط في البيانات المعقدة (صور، أصوات، نصوص)، والتعرف عليها، والتنبؤ الاحتمالي، ولذلك يناسب التوصيات والترجمة وفحص الجودة [3]. لكنه لا يضمن صحة النتيجة أو عدالتها؛ فالأحكام الأخلاقية قد تؤدي لتمييز، والمعلومات الشخصية تثير قضايا الخصوصية، والقرار النهائي عالي الأثر يحتاج جهة بشرية مسؤولة، لذلك تزداد الحاجة لإشراف بشري كلما ارتفع أثر الخطأ [3].

(4) [6] ينشأ التحيز من بيانات تدريب متحيزة أو غير كافية عن سمات معينة أو تعكس نزعات تمييزية سابقة، أو من تصميم النظام (اختيار متغيرات غير مناسب أو متغير بديل لسمة محمية) أو طريقة استخدامه [3]. ولتقليله: نفحص تمثيل البيانات ونختبر النتائج عبر فئات مختلفة لتحقيق **العدالة**، ونطبق **الشفافية** وXAI لنفهم سبب القرار ونكتشف التحيز، مع تحديد الجهة المسؤولة [3].

السؤال الخامس: سؤال تطبيقي شامل

6 درجات

قرية لم يكن فيها اتصال بالإنترنت ثم اتصلت بالإنترنت عالي السرعة، وقررت مدرسة القرية استخدام ذكاء اصطناعي يرشّح دروسًا لكل طالب بناءً على درجاته السابقة، وكاميرات تعرّف على الوجه لتسجيل الحضور.

1. توقّع تغييرين قد يطرآن على الحياة اليومية في القرية، وحدّد تحديًا جديدًا محتملًا. [2]
2. ما نوع نظام الذكاء الاصطناعي الذي يرشّح الدروس؟ وما الذي يبرع فيه؟ [2]
3. اذكر مصدر قلق أخلاقي واحدًا لكل نظام، والمبدأ الأخلاقي المرتبط به. [2]

▼ ✔ نموذج الإجابة [6]

1. تغييرات: انتشار الدفع غير النقدي، التعلم عبر الإنترنت، التجارة الإلكترونية، العمل عن بُعد (أي اثنين) [1]. تحدٍّ: الأمان أو استبعاد مَن ليس لديه هاتف ذكي أو بطاقة (الإنصاف وإتاحة الوصول) [1].
2. نظام توصية يتنبأ بتفضيلات/احتياجات الطالب من بيانات سابقة [1]، ويبرع في إيجاد الأنماط في البيانات والتنبؤ [1].
3. نظام التوصية: قد يكون متحيزًا لو البيانات غير ممثلة ← **العدالة** (أو استخدام درجات الطلاب ← الخصوصية) [1]. الكاميرات: جمع بيانات وجوه الطلاب ← **حماية الخصوصية**، ولو أخطأت يجب تحديد المسؤول ← **المساءلة** [1].

تُقبل أي إجابة منطقية مدعومة بمفاهيم الوحدة.

انتهت الأسئلة — مع تمنياتنا بالتوفيق 🌟